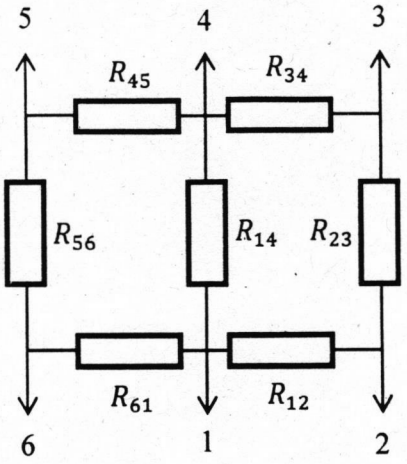
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА, НАЦИОНАЛЕН КРЪГ
07 АПРИЛ 2019 г., РУСЕ
Тема за 10-12. клас (четвърта възрастова група)
Експериментален кръг, задача 2

Разполагате с „черна кутия“ с 6 извода (номерирани от 1 до 6) и мултицет. В кутията има верига, съдържаща 7 резистора (виж фигурата). Целта на задачата е чрез подходящи измервания да се изчислят съпротивленията на резисторите във веригата.



Упътване: Опитайте се чрез подходящи свързвания „накъсо“ на някои изводи да направите измервания във вериги, съдържащи по-малко на брой резистори.

Работата си опишете по следния начин:

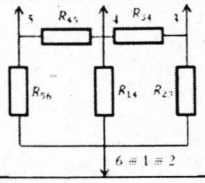
Стъпка 1: Опишете „стратегията“ на последователността от измервания, която ще направите, за да изчислите съпротивленията на резисторите от измерванията. **[3 т.]**

Стъпка 2: Запишете формулите, които сте получили и които ще използвате, за да изчислите съпротивленията на резисторите от измерванията. Измереното съпротивление между изводи n и m отбелязвайте с $r_{nm}(pq, rs)$. Символите в скобите показват при това измерване кои изводи сте дали „накъсо“ (едната двойка са изводи pq, а другата са rs). Ако сте дали „накъсо“ само една двойка изводи, отбележете измереното съпротивление с $r_{nm}(pq)$. **[2 т.]**

Стъпка 3: Измерванията си запишете в таблицата на следващите страници. Използвайте символиката в дадения пример на първия ред от таблицата. **[5 т.]**

Стъпка 4: Запишете изчислените съпротивления на резисторите в дадената таблица. **[10 т.]**

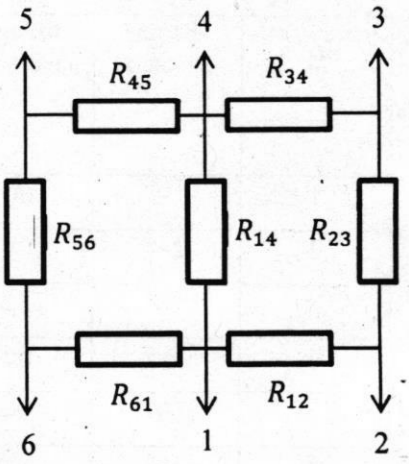
резистор	изчислена стойност, Ω
R_{12}	
R_{23}	
R_{34}	
R_{45}	
R_{56}	
R_{61}	
R_{14}	

измерване №	изводи „накъсо“	изводи „накъсо“	измерено съпротивление r_{nm} между изводи n и m, Ω	Еквивалентна схема, която се измерва
пример!	1-2	1-6	1-4 $r_{14}(12,16)$ 817	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

№	изводи „накъсо“	изводи „накъсо“	измерено съпротивление r_{nm} между изводи, Ω	Еквивалентна схема, която се измерва
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА, НАЦИОНАЛЕН КРЪГ
07 АПРИЛ 2019 г., РУСЕ
Тема за 10-12. клас (четвърта възрастова група)
Експериментален кръг, примерно решение на задача 2

Стъпка 1:



Първо с подходящи свързвания „накъсо“ се измерват последователно всичките три двойки успоредно свързани резистори от дясната „тройка“ R_{12}, R_{23} и R_{34}. С даване „накъсо“ на изводи 1 и 3 и мерене на между 1 и 2 (или 2 и 3, което е същото), се измерва съпротивлението на успоредно свързаните R_{12} и R_{23}. След това с даване „накъсо“ на изводи 2 и 4 и мерене на между 2 и 3 (или 3 и 4, което е същото), се измерва съпротивлението на успоредно свързаните R_{23} и R_{34}. После с даване „накъсо“ едновременно на двойките изводи 1-4 и 2-3 и мерене на между 1 и 2 (или 3 и 4, което е същото), се измерва съпротивлението на успоредно свързаните R_{12} и R_{34}. От получената система от 3 уравнения с 3 неизвестни се изчисляват R_{12}, R_{23} и R_{34}. **[2 т.]**

По същия начин се постъпва и с огледално разположената „тройка“ R_{45}, R_{56} и R_{61}. Повтарят се същия тип измервания и от получената нова система от 3 уравнения с 3 неизвестни се изчисляват R_{45}, R_{56} и R_{61}.

След като се известни вече стойностите на всички резистори с изключение на R_{14}, се измерва съпротивлението между 1 и 4 без да се дава нищо „накъсо“. В този случай успоредно свързани са R_{14}, тройката последователно свързани R_{12}, R_{23} и R_{34} и тройката последователно свързани R_{45}, R_{56} и R_{61}. Изчислява се R_{14}. За да се опростят пресмятанията, може отново да се дадат „накъсо“ някои изводи, например 1-3 и 1-5. Тогава успоредно свързани остават само R_{14}, R_{34} и R_{45}. **[1 т.]**

Стъпка 2:

За дясната тройка резистори R_{12}, R_{23} и R_{34}:

$\frac{1}{r_{12(13)}} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_{23}}$; $\frac{1}{r_{23(24)}} = \frac{1}{R_{23}} + \frac{1}{R_{34}}$; $\frac{1}{r_{34(14,23)}} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_{34}}$. Като съберем две от уравненията и извадим от тях третото (има три такива комбинации) последователно се получава

$R_{12} = \frac{2}{\frac{1}{r_{12(13)}} - \frac{1}{r_{23(24)}} + \frac{1}{r_{34(14,23)}}}$; $R_{23} = \frac{2}{\frac{1}{r_{12(13)}} + \frac{1}{r_{23(24)}} - \frac{1}{r_{34(14,23)}}}$; $R_{34} = \frac{2}{-\frac{1}{r_{12(13)}} + \frac{1}{r_{23(24)}} + \frac{1}{r_{34(14,23)}}}$.

[0,8 т.]

За лявата тройка резистори R_{61}, R_{56} и R_{45}:

$\frac{1}{r_{16(15)}} = \frac{1}{R_{61}} + \frac{1}{R_{56}}$; $\frac{1}{r_{56(64)}} = \frac{1}{R_{56}} + \frac{1}{R_{45}}$; $\frac{1}{r_{45(14,56)}} = \frac{1}{R_{61}} + \frac{1}{R_{45}}$. Като съберем две от уравненията и извадим от тях третото (има три такива комбинации) последователно се получава

$R_{61} = \frac{2}{\frac{1}{r_{16(15)}} - \frac{1}{r_{56(64)}} + \frac{1}{r_{45(14,56)}}}$; $R_{56} = \frac{2}{\frac{1}{r_{16(15)}} + \frac{1}{r_{56(64)}} - \frac{1}{r_{45(14,56)}}}$; $R_{45} = \frac{2}{-\frac{1}{r_{16(15)}} + \frac{1}{r_{56(64)}} + \frac{1}{r_{45(14,56)}}}$.

[0,8 т.]

При накъсо 1-3 и 1-5 и мерене между 1 и 4 $\frac{1}{r_{14}(13,15)} = \frac{1}{R_{14}} + \frac{1}{R_{34}} + \frac{1}{R_{45}}$, откъдето $R_{14} = \frac{1}{\frac{1}{r_{14}(13,15)} - \frac{1}{R_{34}} - \frac{1}{R_{45}}}$. **[0,8 т.]**

Стъпка 3: Измерванията са записани в таблицата по-долу. **[5 т.]**

измерване №	изводи „накъсо“	изводи „накъсо“	измерено съпротивление r_{nm} между изводи n и m, Ω	Еквивалентна схема, която се измерва
1	1-3	не	$r_{12}(13) = 301$	успоредно свързани R_{12} и R_{23}
2	2-4	не	$r_{23}(24) = 367$	успоредно свързани R_{23} и R_{34}
3	1-4	2-3	$r_{34}(14,23) = 326$	успоредно свързани R_{12} и R_{34}
4	1-5	не	$r_{16}(15) = 657$	успоредно свързани R_{61} и R_{56}
5	6-4	не	$r_{56}(64) = 594$	успоредно свързани R_{56} и R_{45}
6	1-4	5-6	$r_{45}(14,56) = 536$	успоредно свързани R_{61} и R_{45}
7	1-3	1-5	$r_{14}(13,15) = 226$	успоредно свързани R_{14}, R_{34} и R_{45}

Стъпка 4: Изчислените стойности на резисторите са дадени в таблицата по-долу. **[10 т.]**

резистор	изчислена стойност, Ω
R_{12}	546
R_{23}	671
R_{34}	810
R_{45}	987
R_{56}	1493
R_{61}	1174
R_{14}	460